Universitatea *Transilvania* din Brașov
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor
Departamentul Automatică și Tehnologia Informației

OPTIMUS

Robot autonom

Avanu Beatrice-Paula *Gr. 4LF431,* Automatică și Informatică Aplictă *II*

Croitoru Alexia-Gabriela *Gr. 4LF432,* Automatică și Informatică Aplictă *II*

PROF. COORDONATOR: PROF. ING. Trăsnea Bogdan

TITULAR CURS: PROF. DR. ING. Pozna Claudiu

BRAȘOV, 2025

Cuprins

1. Introducere ……3
2. Arhitectura……3
3. Realizarea partii Hardware……5
4. Realizarea partii Software……8
5. Probleme intampinate si rezolvarea lor……10
6. Posibile îmbunătățiri si directii viitoare……10
7. Anexe……11

I. Introducere

Generalități ale proiectului

Condiții inițiale: Proiectul a fost conceput integral de la zero, necesitând planificarea și rezolvarea etapelor-cheie precum selectarea componentelor, proiectarea traseului, realizarea conexiunilor hardware și programarea robotului. Am ales componente accesibile și ne-am concentrat pe integrarea lor pentru a obține un rezultat funcțional și eficient.

Tema proiectului este reprezentata de un robot mobil:

- **Detecția luminii pentru activare:** robotul rămâne nemiscat într-o cutie până este activat printr-o sursă de lumină, precum o lanternă**.**
- **Navigație autonomă:** acesta este capabil sa detecteze si sa urmeze un traseu predefinit folosind senzorii cu infrarosu și revine automat la poziția inițială(traseul consta intr-o linie si o bucla pentru a putea revenii la inceputul traseului).
- **Revenirea la punctul inițial:** poate fi ghidat din nou cu ajutorul senzorilor de lumina pentru a intra în cutie.

Funcționalitate de Evitare a Obstacolelor (Cod realizat pentru ieșirea din cutie, dar neintegrat)

Folosindu-ne de celelalte componente am adus imbunatatiri: Am dezvoltat un cod pentru evitarea obstacolelor, creat special pentru a ajuta robotul să iasă din cutie. Această funcție folosește un senzor de ultrasunete pentru a detecta pereții cutiei și a ghida robotul în afara ei. Această îmbunătățire îi permite robotului să navigheze mai eficient în medii complexe, prevenind coliziunile cu obiectele din jur.

Cu toate acestea, acest cod nu a fost integrat încă în fluxul general al proiectului. Pe viitor, putem extinde această funcționalitate pentru a permite robotului să navigheze în mod sigur în medii mai complexe, folosind același mecanism de evitare a obstacolelor pentru deplasarea generală.

II. Arhitectura

Componente utilizate in construirea robotului

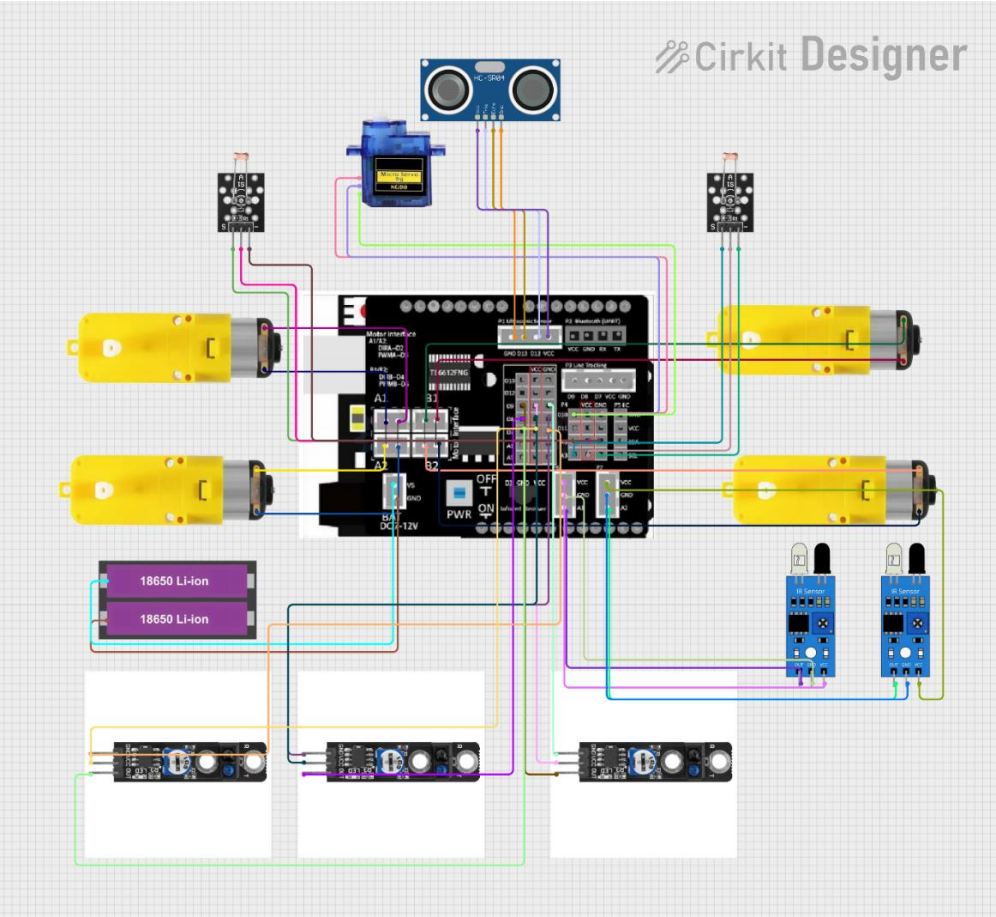
- Placă de dezvoltare compatibilă Arduino UNO R3 CH340: Controlul central al robotului.
- Placă de expansiune: Extinde funcționalitățile plăcii Arduino.
- Modul senzor IR TCRT5000(3x): Permite robotului să urmărească linia trasată pe sol
- Senzor ultrasonic HC-SR04: Detectează distanța față de obiecte.

- Servomotor SG90 Folosit pentru a roti senzorul ultrasonic pentru scanări.
- Modul Bluetooth HC-05: Asigură comunicarea wireless între robot și un dispozitiv mobil(putem ghida robotul cu ajutorul unei aplicatii).
- Modul senzor IR pentru evitarea obstacolelor(2x): Detectează obiectele din fața robotului pentru a evita coliziunile.
- Motoare DC cu roti (4x): Asigură deplasarea robotului.
- Modul senzor cu fotorezistor LDR(2x): Detectează lumina pentru a urmări sursele de lumină.
- Cablu USB: Folosit pentru programarea plăcii Arduino și alimentarea temporară.
- Carcasă pentru baterii (2x Acumulatori 18650): Asigură alimentarea robotului cu energie.
- Sasiu din acrilic: Structura robotului și suport pentru diverse componente.

Componente utilizate in realizarea traseului:

- Bandă adezivă: Folosită pentru a fixa componentele.
- Cutie robot**:** Spațiu dedicat staționării robotului.
- Lanternă: Utilizată pentru ghidarea robotului.

Detalii tehnice- *Schema electrică:*



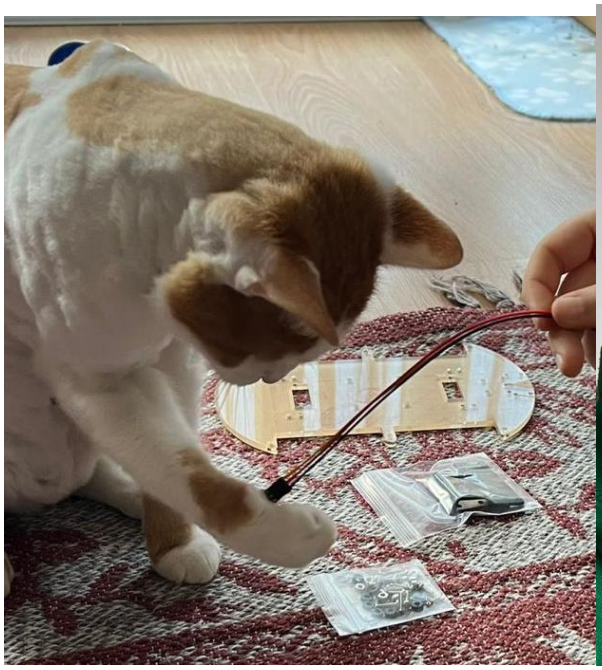
III. Realizarea părții Hardware

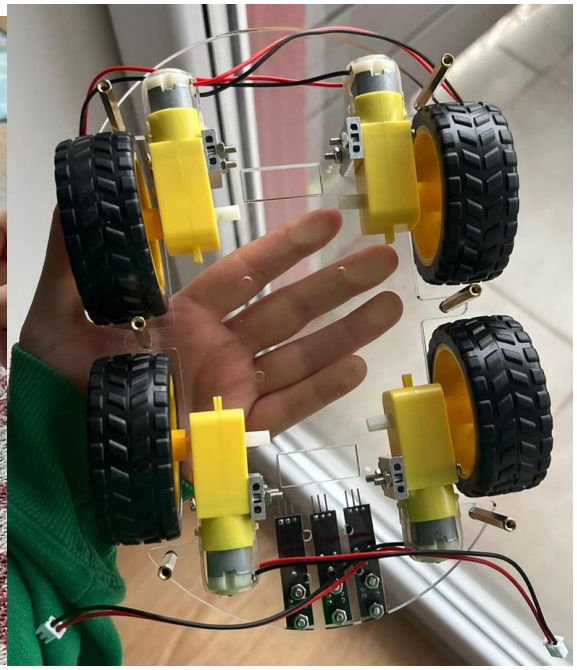
Pentru realizarea partii hardware, am studiat cu atenție documentația tehnică inclusă în kitul de construcție, am vizionat diferite tutoriale video despre diferiti roboti si senzorii. Acest kit si clipurile video de pe YouTube a fost esențial pentru a înțelege funcționalitățile și specificațiile fiecărui component, inclusiv senzorii integrați. Informațiile și instrucțiunile oferite au facilitat implementarea corectă a sistemului, ceea ce a contribuit la realizarea unui proiect eficient și funcțional.

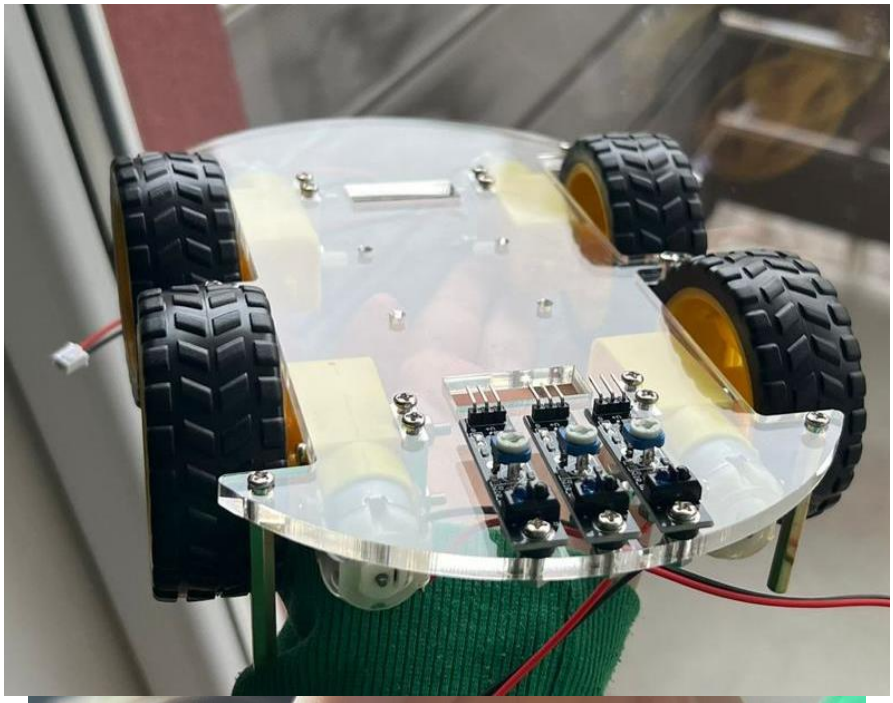
Etapele montării

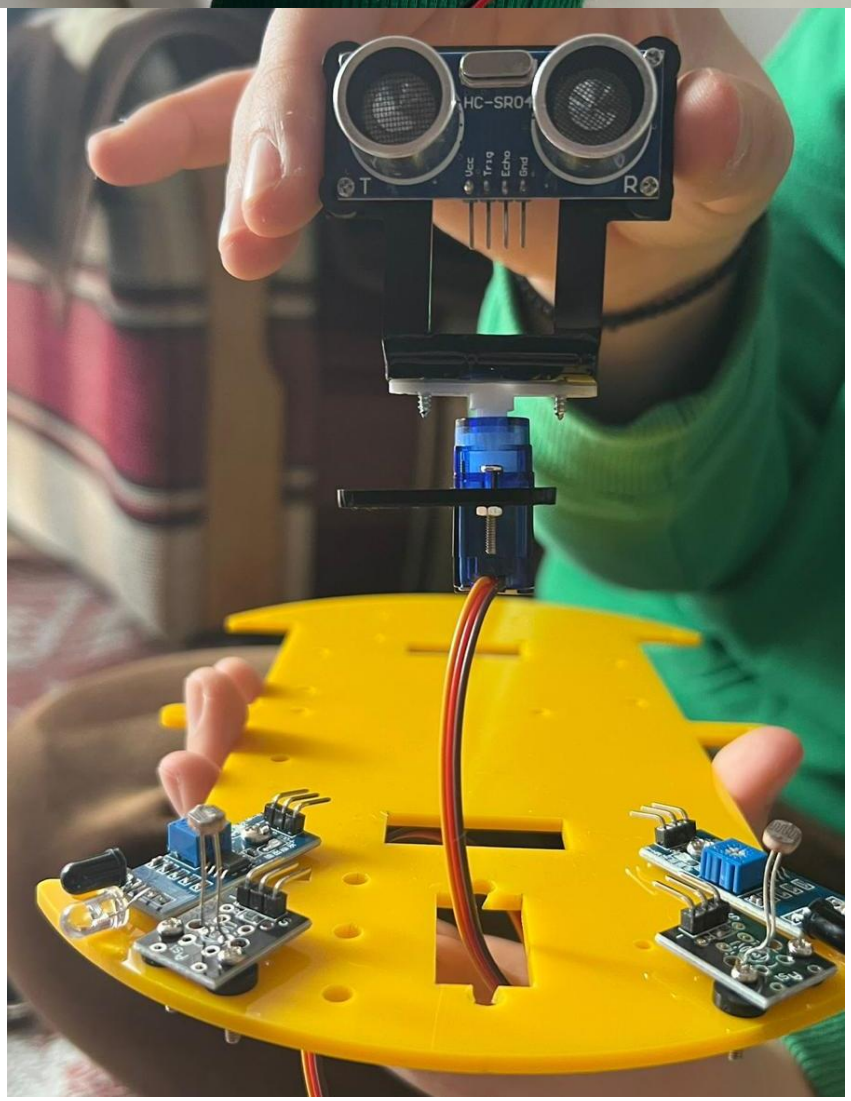
1. **Conceperea structurii:** Realizarea unui șasiu compact din materiale rezistente.
2. **Montarea motoarelor:** Fixarea lor într-un mod care permite stabilitate și tracțiune optimă.
3. **Conectarea senzorilor:** Asigurarea poziționării precise a LDR și TCRT5000 pentru detectare optimă.
4. **Asamblarea electronicii:** Realizarea conexiunilor între componente și Arduino.

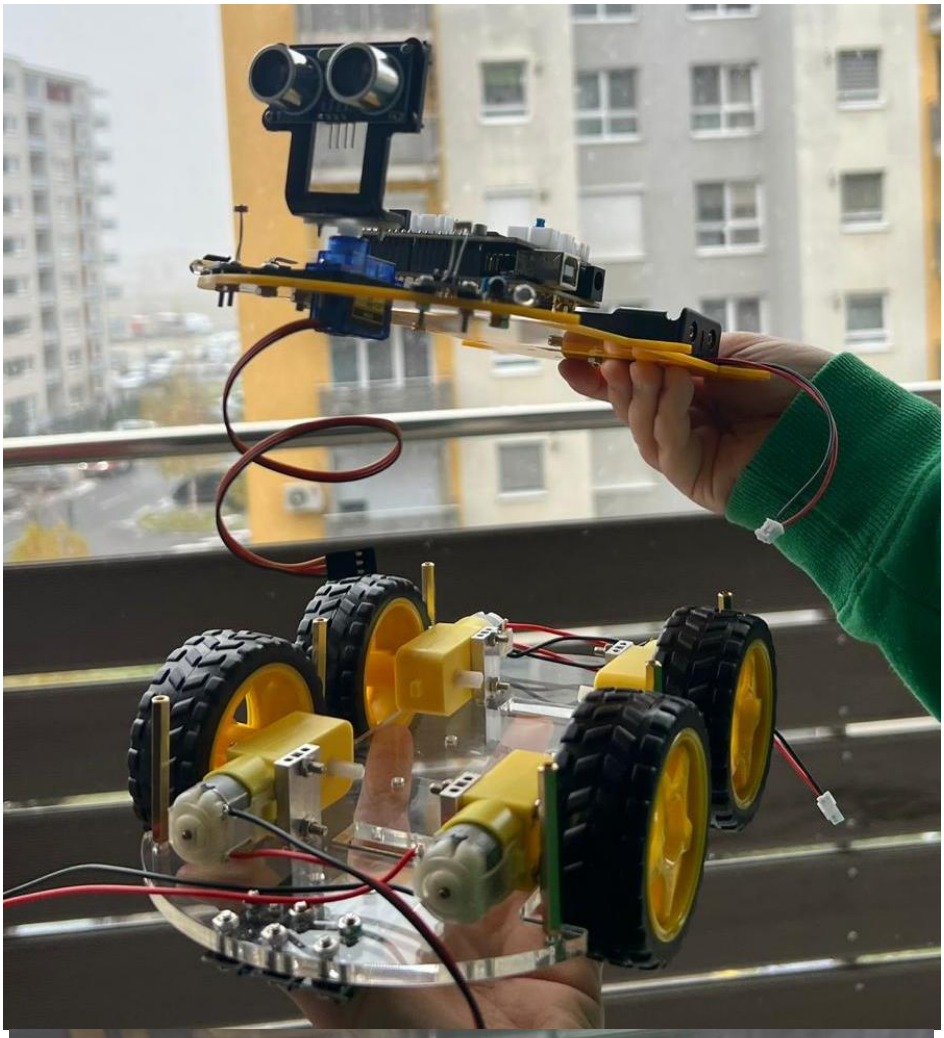
Poze demonstrative facute in timpul asambalrii:

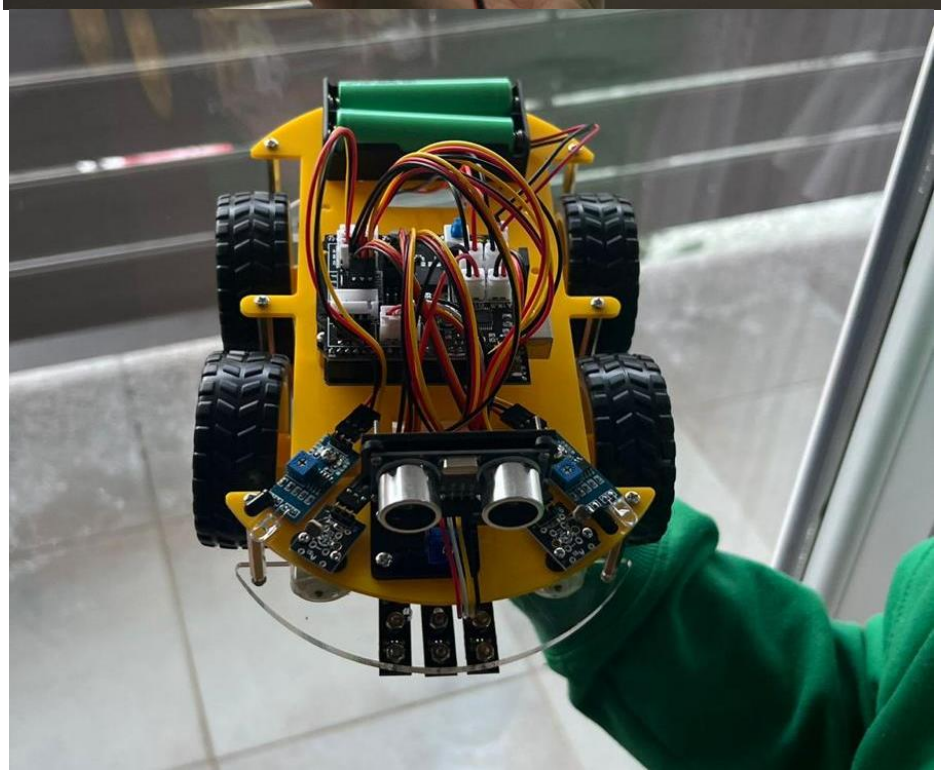







HC-SR04
Vcc
Trig
Echo
Gnd
T
R





IV. Realizarea părții Software

Robotul foloseste o placa compatibila Arduino Uno si implică utilizarea limbajului de programare Arduino, care este o extensie a C++. Pentru a dezvolta și implementa codul necesar, este esențial să avem instalat programul Arduino IDE. Acest mediu de dezvoltare integrat permite scrierea, compilarea și încărcarea codului pe placa Arduino, facilitând astfel programarea robotului. Prin utilizarea Arduino IDE, putem accesa diverse biblioteci și funcții care simplifică interacțiunea cu diferitele componente hardware ale robotului, asigurându-ne că acesta funcționează conform specificațiilor dorite.

.Algoritmul de funcționare:

1. **Inițializare:**
   - Se configurează toți senzorii și pinii de ieșire pentru motoare.
   - Sistemul asteapta sa primeasca semnale pentru lumina.
2. **Detectarea luminii (iesirea din cutie):**
   - Citirea valorii analogice de la senzorii LDR.
   - Compararea cu un prag presetat (intensitatea luminii) pentru a determina dacă robotul trebuie să pornească.
   - Motoarele sunt activate atat timp cat senzorii detecteaza lumina.
3. **Urmărirea traseului:**
   - Detectarea liniei prin citiri continue de la senzorii de infrarosu.
   - Ajustarea direcției prin oprirea sau accelerarea motoarelor corespunzătoare.
4. **Ghidarea spre lumină:**
   - Dupa terminarea liniei se folosesc senzorii de lumina pentru ghidarea și intrarea în cutie.

Secvente de cod:

```
// Definirea pinilor pentru senzori și motoare
const int LEFT_SENSOR_PIN = 7;
const int CENTER_SENSOR_PIN = 8;
const int RIGHT_SENSOR_PIN = 9;
const int LEFT_MOTOR_PIN = 5;
const int RIGHT_MOTOR_PIN = 6;
const int LED_PIN = 2; // Pin pentru LED (sau motor)
const int MOTOR_ENABLE_PIN = 4; // Pin pentru activarea m
const int TRIG_PIN = 12; // Pin pentru ultrasonic trigger
const int ECHO_PIN = 13; // Pin pentru ultrasonic echo
const int LEFT_IR_PIN = A1;
const int RIGHT_IR_PIN = A2;

Servo myservo; // Servo pentru senzorul ultrasonic

// Variabile pentru lumină, distanțe și viteze
volatile float Left_photosensitive;
volatile float Right_photosensitive;
volatile int Lightseeking_Degree;
volatile float f;
volatile int speed_value;
```

```
void Căutare_Lumină() {
  Left_photosensitive = analogRead(A0) / 10.0;
  Right_photosensitive = analogRead(A3) / 10.0;

  if (Left_photosensitive > 55 && Right_photosensitive > 55) {
    digitalWrite(LED_PIN, LOW);
    analogWrite(LEFT_MOTOR_PIN, 0);
    digitalWrite(MOTOR_ENABLE_PIN, HIGH);
    analogWrite(RIGHT_MOTOR_PIN, 0);
  }
  else {
    if (Left_photosensitive > Right_photosensitive) {
      Lightseeking_Degree = ((float)(Right_photosensitive) / Left_photosensitive) * 90;
    } else {
      Lightseeking_Degree = 180 - ((float)(Left_photosensitive) / Right_photosensitive) * 90;
    }

    if (Lightseeking_Degree < 90) {
      f = ((float)(Lightseeking_Degree)) / 90;
      digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
      analogWrite(LEFT_MOTOR_PIN, speed_value);
      digitalWrite(MOTOR_ENABLE_PIN, LOW);
      analogWrite(RIGHT_MOTOR_PIN, speed_value * f);
    }
    else if (Lightseeking_Degree > 90) {
      f = ((float)(180 - Lightseeking_Degree)) / 90;
      digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
      analogWrite(LEFT_MOTOR_PIN, speed_value * f);
      digitalWrite(MOTOR_ENABLE_PIN, LOW);
      analogWrite(RIGHT_MOTOR_PIN, speed_value);
    }
```

```
void Urmarire_Infrarosu() {
  int Valoare_Senzor_Stanga = digitalRead(PIN_SENSOR_STANGA);
  int Valoare_Senzor_Centru = digitalRead(PIN_SENSOR_CENTRU);
  int Valoare_Senzor_Dreapta = digitalRead(PIN_SENSOR_DREAPTA);
  int Negru = 1;

  if (Valoare_Senzor_Stanga != Negru && Valoare_Senzor_Centru == Negru && Valoare_Senzor_Dreapta != Negru) {
    digitalWrite(PIN_LED, HIGH);
    analogWrite(PIN_MOTOR_STANGA, 120);
    digitalWrite(PIN_ACTIVARE_MOTOR, LOW);
    analogWrite(PIN_MOTOR_DREAPTA, 120);
  }
  else if (Valoare_Senzor_Stanga == Negru && Valoare_Senzor_Centru == Negru && Valoare_Senzor_Dreapta != Negru) {
    digitalWrite(PIN_LED, LOW);
    analogWrite(PIN_MOTOR_STANGA, 80);
    digitalWrite(PIN_ACTIVARE_MOTOR, LOW);
    analogWrite(PIN_MOTOR_DREAPTA, 80);
  }
  else if (Valoare_Senzor_Stanga == Negru && Valoare_Senzor_Centru != Negru && Valoare_Senzor_Dreapta != Negru) {
    digitalWrite(PIN_LED, LOW);
    analogWrite(PIN_MOTOR_STANGA, 120);
    digitalWrite(PIN_ACTIVARE_MOTOR, LOW);
    analogWrite(PIN_MOTOR_DREAPTA, 120);
  }
  else if (Valoare_Senzor_Stanga != Negru && Valoare_Senzor_Centru != Negru && Valoare_Senzor_Dreapta == Negru) {
    digitalWrite(PIN_LED, HIGH);
    analogWrite(PIN_MOTOR_STANGA, 120);
    digitalWrite(PIN_ACTIVARE_MOTOR, HIGH);
    analogWrite(PIN_MOTOR_DREAPTA, 120);
  }
  else if (Valoare_Senzor_Stanga != Negru && Valoare_Senzor_Centru == Negru && Valoare_Senzor_Dreapta == Negru) {
    digitalWrite(PIN_LED, HIGH);
    analogWrite(PIN_MOTOR_STANGA, 80);
    digitalWrite(PIN_ACTIVARE_MOTOR, HIGH);
    analogWrite(PIN_MOTOR_DREAPTA, 80);
```

V. Probleme intampinate si rezolvarea lor

1. Polaritatea a doua motoare inversată

- **Problemă**: Robotul se deplasa într-un cerc, indicând o eroare în direcția de mișcare a motoarelor.
- Cauza: Problema a fost cauzată de polaritatea inversă a conexiunilor motoarelor, care a determinat motoarele să funcționeze în direcții opuse și să creeze o mișcare circulară.
- **Rezolvare**: Nu am putut inversa direct conexiunile motorului din cauza limitărilor hardware (firele erau deja taiate scurt, am inversat motoarele si nu se putea realiza conecsiunea firelor la placuta). Soluția a fost ajustarea codului pentru a corecta direcția de mișcare a motoarelor. Am realizat un cod Arduino pentru a putea conecta robotul prin Bluetooth la un telefon mobil cu ajutorul unei aplicatii. Am testat fiecare directie de mers ajustand codul. Astfel, am modificat semnalele trimise către motoare pentru a le face să se deplaseze în direcția corectă.

2. Senzor ultrasonic defect (ars)

- **Problemă**: Senzorul ultrasonic nu returna nicio valoare, ceea ce a împiedicat robotul să detecteze obiectele din fața sa și să navigheze corespunzător.
- Cauză: Senzorul ultrasonic s-a defectat din cauza unei posibile conexiuni incorecte, din cauza unui vârf de tensiune care a deteriorat senzorul ori l-am primit nefunctional.
- Rezolvare: Am înlocuit senzorul defect cu unul nou. După efectuarea testelor, senzorul a funcționat corespunzător, iar robotul a început să detecteze obiectele în mod adecvat.

VI. Posibile îmbunătățiri si directii viitoare

1. Perfectonarea control wireless: Imbunatatirea codului Bluetooth pentru control de la distanță.
2. Senzori suplimentari: Implementarea unor senzori de mediu, cum ar fi cei pentru temperatură sau gaz.
3. Procesare avansată: Utilizarea unei camere pentru recunoaștere vizuală ESP34.
4. Eficiență energetică: Optimizarea consumului prin utilizarea unor componente cu consum redus.

Concluzie:

Proiectul nostru a realizat un robot autonom capabil să urmeze lumina și un traseu predefinit pe carton, revenind automat la punctul de start. Funcționalitățile implementate permit robotului să interacționeze eficient cu mediul înconjurător și să îndeplinească sarcini simple de navigație.

Anexe:

https://youtu.be/m6h3aIY5Peo?si=IjShrEhz-qH2yxrI

https://search.app/epCbsVhQQZYFH2Zc9

https://search.app/koeomBjYF1eeis5H7

https://www.phippselectronics.com/wp-content/uploads/2021/08/4WD_Robot_Car_Guide_V1.0.pdf?srsltid=AfmBOoqmxD5Ir4J9vi7uOg-8Vmgvv_OZXZ-ZXIgtXj5URDHpIdv68gto

https://youtu.be/MF-FqZn5e5M?si=WZ-DfhRWwT8CuZvH